

KHUNG SƯỜN BÁO CÁO CUỐI KỲ

Retail Revenue Forecasting with Weather, Calendar and Product Hierarchy

Dự án: Phân tích và dự báo doanh thu bán lẻ trên 3 bộ dữ liệu

- Bộ dữ liệu 1: Dominick's / Weather Sales - store × category × date.
- Bộ dữ liệu 2: Maven Market - store × product_type × observed date.
- Bộ dữ liệu 3: M5 Forecasting - store × department × daily date.
- Nội dung: giới thiệu dự án, thống kê dữ liệu, phân tích sâu, demo mô hình học máy, so sánh và kết luận.

Mục đích tài liệu

Tài liệu này là khung sườn chuyên nghiệp để phát triển thành báo cáo cuối kỳ 30-60 trang A4. Mỗi chương có mục tiêu, nội dung cần viết, bảng/hình nên đưa vào và insight cần chứng minh.

Nguồn notebook:

notebooks/final_maven_sales_project_report.ipynb

Output: baocao.pdf

1. Tóm Tắt Điều Hành

Một trang mở đầu nên trả lời: dự án làm gì, vì sao quan trọng, kết quả chính là gì.

Thông điệp chính của dự án

- Mục tiêu: So sánh và dự báo doanh thu bán lẻ ở nhiều cấp độ: store-category, store-product type và store-department.
- Giá trị: Xác định yếu tố ảnh hưởng doanh thu: cấu trúc cửa hàng/sản phẩm, mùa vụ, lịch sự kiện, SNAP/coupon, weather và lịch sử doanh thu.
- Kết quả tổng quát: Lịch sử doanh thu và baseline theo store-product/category/department là nhóm tín hiệu mạnh nhất; weather có tín hiệu nhưng thường yếu hơn history và calendar.
- Đóng góp: Dự án không chỉ chạy model, mà xây dựng quy trình data science: hiểu dữ liệu, kiểm soát leakage, kiểm định insight, so sánh dataset và mô hình.

Câu chốt gợi ý

Câu kết executive summary nên nhấn mạnh: model tốt chỉ thuyết phục khi insight được chứng minh bằng EDA, kiểm định và so sánh baseline.

Kết quả mô hình nổi bật

Dataset	Unit dự báo	Model chính	Kết quả test nổi bật
Dominick's	store × category × date	LightGBM	MAE 490.26, RMSE 1220.39, R ² 0.9554 trên test 1993
Maven	store × product_type × date	Blend seasonal + Ridge	MAE 15.998, WAPE 31.31%, R ² 0.7916
M5	store × dept × date	Ridge history no-weather	MAE 208.184, WAPE 11.06%, R ² 0.9608

2. Mapping Với Yêu Cầu Báo Cáo Cuối Kỳ

Báo cáo cần 30-60 trang A4, source code, data insights, deep comparison và conclusion.

Yêu cầu cuối kỳ	Cách đáp ứng trong báo cáo	Minh chứng từ notebook
Project scopes	Mô tả scope: retail revenue forecasting, 3 dataset, 3 cấp dự báo, cùng framework leakage-aware forecasting.	Chương 1-2
Introduce datasets	Với mỗi dataset: sample, fields, statistics, quality, coverage, target, leakage risk.	Chương 3 + dataset cards
Data insights	Deep EDA theo từng dataset: cluster/weather/coupon, product_type, dept_id, SNAP/event/seasonality.	Chương 5-7
Deep comparison	So sánh coverage, hierarchy, weather signal, history strength, modeling difficulty, leakage risk.	Chương 9
Demo ML model	Baseline + ML/linear models, time split, metrics, error analysis.	Chương 8
Conclusion	Tổng hợp quy luật chung và khác biệt giữa 3 dataset; hạn chế và hướng phát triển.	Chương 10-11
1-page report & 1-page comparison	Đưa vào đầu hoặc phụ lục: executive one-pager và comparison one-pager.	Chương 12/Appendix

Chiến lược độ dài

Khuyến nghị bố cục: phần chính 35-45 trang, phụ lục 8-12 trang. Nếu cần rút xuống, giữ lại executive summary, dataset cards, insight có minh chứng, model comparison và conclusion.

3. Cấu Trúc Báo Cáo Đề Xuất 30-60 Trang

Khung chương mục và phân bổ trang để triển khai thành báo cáo hoàn chỉnh.

Chương	Tên chương	Trang	Nội dung chính
0	Tóm tắt điều hành	1-2	Vấn đề, dữ liệu, kết quả chính, khuyến nghị.
1	Giới thiệu dự án	2-3	Bối cảnh retail forecasting, câu hỏi nghiên cứu, scope.
2	Phương pháp chung	3-5	EDA, leakage audit, time split, metrics, modeling framework.
3	Giới thiệu 3 bộ dữ liệu	6-9	Samples, fields, statistics, quality, target, coverage.
4	Thống kê tổng thể và data quality	4-6	Missing, duplicates, zero, outliers, panel coverage, leakage.
5	Phân tích sâu từng dataset	9-14	Insight có kiểm định: seasonality, hierarchy, weather, SNAP/coupon.
6	Feature engineering	3-5	Lag/rolling, calendar, event, weather, store/product hierarchy.
7	Demo mô hình học máy	5-8	Baselines, Ridge/LightGBM/XGBoost, no-weather/with-weather.
8	So sánh sâu 3 dataset	5-7	So sánh quy luật, độ khó, model, tính triển khai.
9	Kết luận và hướng phát triển	2-4	Bài học, hạn chế, next steps.
A	Phụ lục	5-10	1-page report, 1-page comparison, code map, bảng metric chi tiết.

4. Chương 1 - Giới Thiệu Dự Án Và Scope

Mục tiêu là đặt vấn đề rõ, không đi vào kỹ thuật quá sớm.

Mục tiêu chương

- Giới thiệu bài toán dự báo doanh thu bán lẻ và tầm quan trọng của dự báo theo nhóm sản phẩm/cửa hàng/thời gian.
- Làm rõ dự án không chỉ so sánh thuật toán, mà so sánh cách dữ liệu khác nhau tạo ra quy luật khác nhau.
- Nêu 3 câu hỏi nghiên cứu chính và cách 3 dataset giúp trả lời các câu hỏi đó.

Câu hỏi nghiên cứu đề xuất

- Doanh thu bán lẻ phụ thuộc mạnh nhất vào yếu tố nào: lịch sử doanh thu, cấu trúc cửa hàng/sản phẩm, calendar/event, promotion/SNAP/coupon hay weather?
- Các quy luật này có nhất quán giữa 3 dataset không, hay phụ thuộc vào cấp độ dữ liệu và độ phủ thời gian?
- Model học máy có vượt được các baseline đơn giản như lag hoặc group mean không? Nếu có, nhờ nhóm feature nào?
- Weather có nên là feature chính cho forecasting retail revenue hay chỉ là tín hiệu phụ?

Hình nên có

Kết thúc chương 1 bằng một sơ đồ pipeline: Raw data -> Cleaning/aggregation -> EDA -> Insight testing -> Feature engineering -> Time split -> Model -> Comparison -> Conclusion.

5. Chương 2 - Phương Pháp Chung

Đây là chương giúp báo cáo có tính khoa học và thống nhất giữa 3 dataset.

Framework phân tích

- Step 1 - Data understanding: Xác định unit of analysis, target, date range, coverage, keys, duplicates, missing values.
- Step 2 - Leakage audit: Loại các biến same-day không biết trước khi forecast: units, customer count, weighted price, total sales, has_sales.
- Step 3 - Deep EDA: Tìm pattern theo sản phẩm/cửa hàng/thời gian/weather/event và kiểm định bằng normalized index hoặc baseline comparison.
- Step 4 - Feature engineering: Tạo calendar, lag/rolling, event/SNAP/coupon lag, weather flags, hierarchy features.
- Step 5 - Time-based validation: Không random split; train/validation/test theo thời gian để mô phỏng dự báo tương lai.
- Step 6 - Modeling & comparison: So sánh naive baseline, linear/Ridge, tree boosting hoặc blend model; đọc error theo group.

Metrics nên báo cáo

Metric	Ý nghĩa	Khi nào dùng
MAE	Sai số tuyệt đối trung bình, dễ hiểu về đơn vị doanh thu.	Metric chính khi muốn diễn giải business.
RMSE	Phạt nặng lỗi lớn/spike.	Đánh giá khả năng bắt ngày doanh thu cao.
WAPE	Tổng lỗi tuyệt đối / tổng actual.	So sánh giữa dataset khác scale.
R ²	Tỷ lệ variance được giải thích.	Đánh giá sức mạnh tổng quát của model.
Bias	Predicted - actual trung bình.	Kiểm tra under/over-prediction theo thời gian hoặc nhóm.

6. Chương 3 - Giới Thiệu 3 Bộ Dữ Liệu

Mỗi dataset cần một “data card” rõ ràng: unit, target, coverage, điểm mạnh/yếu.

Dataset	Unit phân tích	Target	Đặc điểm chính
Dominick's / Weather Sales	store × category × date	category_sales	~1.5M dòng modeling; Chicago retail; có area, cluster, coupon, competition, weather.
Maven Market	store_id × product_type × observed date	revenue	22,476 dòng gốc; 13 stores; 16 product types; 1997-1998; mỗi store chỉ 5 ngày/tháng.
M5 Forecasting	store_id × dept_id × date	daily_revenue	135,870 dòng; 10 stores; 7 departments; 2011-2016; daily panel đầy đủ, có SNAP/event/weather.

Điểm cần nhấn mạnh khi viết

- Không trình bày dataset như danh sách cột khô khan; hãy giải thích tại sao unit phân tích quyết định cách forecast.
- Dominick's và M5 là daily/category-department panel tốt hơn cho time-series; Maven là sampled observed-days nên phải diễn giải cẩn thận.
- Cùng là retail revenue nhưng cấp sản phẩm khác nhau: category, product_type, department. Đây là nền tảng cho phần deep comparison.

7. Data Card 1 - Dominick's / Weather Sales

Dataset đại diện cho bài toán store $\times$ category $\times$ date với nhiều feature bổ sung.

Nội dung cần viết

- Nguồn và bối cảnh: hệ thống Dominick's tại Chicago, doanh thu theo category, có dữ liệu area/cluster, coupon, competition và weather.
- Unit dự báo: store $\times$ category $\times$ date; target là category_sales.
- Độ phủ và xử lý: notebook cuối sử dụng bảng modeling khoảng 1.5M dòng; cần mô tả coverage store/category/date và các giới hạn như area info không phủ toàn bộ store.
- Leakage audit: không dùng total_sales và store_customer_count nếu dự báo tương lai chưa biết traffic; coupon cùng ngày cũng cần cẩn trọng, ưu tiên coupon lag.

Insight chính nên đưa vào

- Sales history là feature mạnh nhất; lag 7 phản ánh weekly seasonality rõ.
- Coupon lag có signal: coupon lag 1 liên quan khoảng +13.3% category sales, lag 7 khoảng +8.9% sau kiểm soát.
- Weather có liên hệ với sales nhưng cơ chế hợp lý hơn là weather $\rightarrow$ traffic $\rightarrow$ sales; direct weather effect yếu hơn.
- Cluster giúp hiểu traffic và basket behavior; competition effect phụ thuộc cluster.

Visual checklist

Hình/bảng nên có: category revenue distribution, cluster map/profile, weather bins, coupon lag effect, model comparison.

8. Data Card 2 - Maven Market

Dataset sampled observed-days, cần phân tích coverage trước khi modeling.

Thuộc tính	Giá trị cần đưa vào báo cáo
Unit	store_id × product_type × transaction_date
Target	revenue
Quy mô	22,476 dòng gốc; 13 stores; 16 product types; 1997-01-01 đến 1998-12-30
Coverage	Mỗi store có đúng 120 ngày dữ liệu = 5 ngày/tháng × 24 tháng
Panel xử lý	Không fill ngày store không được lấy mẫu; chỉ fill 0 cho product_type thiếu trong observed store-day
Leakage	Không dùng quantity_sold, transaction_rows, unique_customers, weighted_avg_* cùng ngày

Insight chính

- Product scale lệch: Produce & Nuts, Snacks & Sweets, Household & Cleaning, Frozen Foods dẫn đầu.
- Small Grocery là segment khác biệt: zero-rate khoảng 33%, nhiều product sparse.
- Q4 seasonality rõ nhưng không đều: Canned & Soup, Beverages, Pasta & Rice tăng mạnh; Magazines tăng yếu hơn.
- Weather/rain direct signal yếu sau normalize; no-weather model là lựa chọn thực dụng.

9. Data Card 3 - M5 Forecasting

Dataset daily panel đầy đủ, phù hợp nhất để chứng minh sức mạnh lag/rolling.

Thuộc tính	Giá trị cần đưa vào báo cáo
Unit	store_id × dept_id × date
Target	daily_revenue
Quy mô	135,870 dòng; 10 stores; 7 departments; 3 states; 2011-01-29 đến 2016-05-22
Coverage	Daily panel đầy đủ: mỗi ngày có 70 dòng = 10 stores × 7 departments
Calendar/Event	SNAP, event_name/type, day-of-week, month/year, weather theo state representative city
Leakage	Không dùng daily_units, active_item_count, weighted_avg_sell_price, has_sales trực tiếp

Insight chính

- FOODS_3 chiếm khoảng 38% revenue; HOBBIES_2 chỉ khoảng 0.6%.
- Top 10 store-dept combos chiếm khoảng 39% revenue.
- Weekend effect robust: tất cả department có weekend lift dương và CI không cắt 0.
- SNAP tác động chủ yếu lên FOODS, đặc biệt FOODS_2 và FOODS_3.
- Weather direct signal yếu sau normalize; no-weather model gần như bằng hoặc tốt hơn with-weather theo MAE.

10. Chương 4 - Data Quality Và Leakage Audit

Đây là phần bắt buộc để báo cáo đáng tin, nhất là với forecasting.

Dataset	Data quality cần nêu	Leakage cần tránh
Dominick's	Coverage theo store/category/date; area info không phủ mọi store; holiday/weather có giới hạn.	total_sales, customer_count cùng ngày, coupon cùng ngày nếu forecast tương lai.
Maven	Không có missing kỹ thuật, nhưng coverage ngày bị lấy mẫu: 5 ngày/tháng/store.	quantity_sold, transaction_rows, unique_customers, weighted_avg_price/cost/weight.
M5	Panel đầy đủ, zero revenue rất ít; event missing là No Event.	daily_units, active_item_count, weighted_avg_sell_price, has_sales.

Nguyên tắc leakage

Một báo cáo forecasting tốt phải nói rõ “biến nào biết trước ngày dự báo” và “biến nào chỉ biết sau khi giao dịch xảy ra”. Đây là điểm phân biệt EDA mô tả và model dự báo thực tế.

11. Chương 5 - Phân Tích Sâu: Insight Có Minh Chứng

Không chỉ vẽ biểu đồ; mỗi insight cần evidence và model implication.

Dataset	Insight sâu	Minh chứng nên đưa vào
Dominick's	Sales history và coupon lag là tín hiệu dự báo mạnh; weather tác động gián tiếp qua traffic.	Bảng model vs naive, fixed effect coupon lag, weather bins và traffic/sales relation.
Maven	Q4 seasonality rõ nhưng khác nhau theo product_type; Small Grocery có sparsity rất cao.	Heatmap product-month index, store_type × product zero-rate, weekend/weather CI.
M5	Dept_id là trung tâm; weekend/SNAP/event/trend khác nhau theo department.	Dept profile, Q4 lift, weekend CI, SNAP CI, lag correlation.

Mẫu cách viết insight

Không nên viết: “Doanh thu tăng vào cuối năm.” Nên viết: “Ở Maven, Q4 lift xuất hiện ở hầu hết product_type nhưng không đều; Canned & Soup tăng khoảng 27.1%, Beverages 23.9%, còn Magazines & Miscellaneous chỉ 6.9%. Vì vậy model cần product-month seasonality thay vì một hệ số mùa vụ chung.”

12. Các Giả Thuyết Và Cách Kiểm Định Đề Xuất

Mỗi giả thuyết nên có phương pháp và kết luận rõ.

ID	Giả thuyết	Phương pháp	Kết luận dự kiến
H1	Doanh thu có tính lặp theo tuần/tháng.	Lag correlation, naive lag baseline, rolling features.	Chấp nhận mạnh ở M5/Dominick's; Maven có signal nhưng yếu hơn do sampled days.
H2	Weather là driver chính của revenue.	Weather bins, normalized correlation, no-weather vs with-weather model.	Không chấp nhận như driver chính; weather thường là signal phụ.
H3	Promotion/SNAP/coupon tác động đồng đều mọi nhóm.	Interaction theo category/dept/state/store; CI hoặc fixed effects.	Không đồng đều: SNAP tập trung ở FOODS; coupon lag có signal ở Dominick's.
H4	Mùa vụ giống nhau cho mọi nhóm sản phẩm.	Product/dept × month heatmap, Q4 lift.	Không chấp nhận; seasonality khác nhau theo product/dept.
H5	Store/product baseline đủ để forecast.	So sánh group mean với model history/calendar.	Không đủ; baseline mạnh nhưng underpredict khi có drift hoặc seasonality.

13. Chương 6 - Feature Engineering

Feature phải xuất phát từ insight, không phải thêm tùy tiện.

Nhóm feature	Cách tạo	Dataset áp dụng	Lý do
Calendar	month, quarter, day_of_week, is_weekend, cyclic sin/cos	Cả 3	Mùa vụ và weekly pattern.
History	lag 1/7/14/28, rolling mean/std, expanding mean	Dominick's, M5; Maven dùng observed lag	Sales history là signal mạnh nhất.
Hierarchy	store_id, category/product/dept, store_type/state/cluster	Cả 3	Baseline theo store-product/category rất mạnh.
Event/promo	SNAP, event, coupon lag, event type	Dominick's, M5	Promotion/event tác động không đồng đều.
Weather	temperature, rain, snow, wind, extreme flags	Cả 3 nếu có	Signal phụ; dùng để so sánh no-weather vs with-weather.
Sparsity	zero-rate rolling, has previous sales	Maven, Dominick's, M5	Giúp nhóm sparse/long-tail.

Bảng nên thêm

Nên có một bảng "Feature -> Insight nguồn -> Có leakage không -> Dùng trong model nào".

Đây là phần giúp giảng viên thấy bạn hiểu dữ liệu chứ không chỉ chạy thuật toán.

14. Chương 7 - Demo Mô Hình Học Máy

Chương này cần trình bày như một thử nghiệm có kiểm soát.

Protocol chung

- Dùng time-based split, không random split.
- Luôn so sánh với naive/group baseline trước khi nói model tốt.
- Báo cáo ít nhất MAE, RMSE, WAPE, R^2 , Bias.
- Đọc lỗi theo group: category/product_type/dept_id, store/cluster/state, time period.
- Nếu dùng weather, luôn có model no-weather để chứng minh weather có thật sự giúp hay không.

Bảng kết quả chính

Dataset	Baseline quan trọng	Model chính	Kết quả chính
Dominick's	Naive lag 7 MAE 841.86	LightGBM	Test MAE 490.26, R^2 0.9554 trên 1993; vượt naive và Ridge.
Maven	store_product_mean MAE 16.75	Blend seasonal + Ridge	Test MAE 15.998, WAPE 31.31%, R^2 0.7916.
M5	lag 28 MAE 279.45	Ridge history no-weather	Test MAE 208.18, WAPE 11.06%, R^2 0.9608.

15. Chương 8 - Deep Comparison Giữa 3 Dataset

Đây là phần quan trọng nhất của final report: so sánh sâu, không chỉ liệt kê.

Khía cạnh	Dominick's	Maven	M5
Unit	store × category × date	store × product_type × observed date	store × dept × date
Coverage	Large panel, multi-year, có area/weather/coupon/competition	Sampled days: 5 ngày/tháng/store	Daily complete panel 1941 ngày
Hierarchy signal	Cluster/category/store rất quan trọng	Store type và store-product baseline rất mạnh	Dept/store baseline cực mạnh
History signal	Rất mạnh, lag 7 nổi bật	Có nhưng yếu hơn do sampled days	Rất mạnh, lag 7/28 nổi bật
Weather signal	Có liên hệ, thường gián tiếp qua traffic	Yếu sau normalize	Yếu sau normalize
Promotion/event	Coupon lag mạnh	Không có promotion rõ trong processed file	SNAP/event rõ, đặc biệt FOODS
Model phù hợp	LightGBM	Blend simple seasonal + Ridge	Ridge history no-weather đủ mạnh

16. Chương 9 - Kết Luận Khoa Học Và Business

Kết luận nên tách “quy luật chung” và “khác biệt theo dataset”.

Quy luật chung rút ra

- Doanh thu bán lẻ phụ thuộc rất mạnh vào lịch sử gần đây và baseline theo cửa hàng-sản phẩm.
- Calendar/seasonality quan trọng, nhưng pattern không giống nhau giữa mọi product/dept/category.
- Weather có thể liên quan đến doanh thu, nhưng thường yếu hơn history, store/product hierarchy và promotion/calendar.
- Promotion/SNAP/coupon không tác động đồng đều; cần tương tác với category/dept/state/store.
- Model càng phức tạp chỉ đáng dùng khi vượt baseline một cách rõ ràng và giải thích được bằng insight.

Kết luận business

- Forecast nên được thiết kế theo cấp sản phẩm phù hợp với dữ liệu: category, product_type hoặc department.
- Cửa hàng nhỏ/sparse segment cần chiến lược model và inventory riêng, tránh overprediction.
- Các chương trình promotion nên phân tích theo nhóm hàng, không giả định hiệu ứng chung.
- Weather có thể dùng làm feature phụ hoặc risk indicator, nhưng không nên là trung tâm nếu không có bằng chứng mạnh.

17. Hạn Chế Và Rủi Ro Diễn Giải

Một báo cáo tốt phải nói rõ điều chưa chứng minh được.

Hạn chế	Dataset liên quan	Cách viết trong báo cáo
Causal inference chưa chắc chắn	Cả 3	Các kết luận là association/predictive signal, không khẳng định nhân quả tuyệt đối.
Weather approximation	Cả 3	Weather theo vị trí đại diện; có thể không phản ánh micro-climate từng store.
Sampled days	Maven	Không diễn giải ngày không record là zero revenue; forecast chỉ dựa trên cơ chế sample hiện có.
Partial period	M5 2016	Test 2016 chỉ Jan-May, cần cẩn thận khi so với năm đầy đủ.
Feature availability tương lai	Dominick's/M5	Weather/promotion/customer traffic tương lai không phải lúc nào cũng biết trước.
Scale imbalance	Cả 3	Nhóm doanh thu lớn chi phối metric tổng; cần error by group.

18. 1-Page Report - Mẫu Nội Dung

Có thể đặt ở đầu báo cáo hoặc phụ lục theo yêu cầu cuối kỳ.

Tiêu đề đề xuất

Retail Revenue Forecasting Across Three Datasets: Deep Comparison of Weather, Calendar, Product Hierarchy and Sales History

Cấu trúc 1 trang

- Problem: Dự báo doanh thu bán lẻ cần kết hợp lịch sử bán hàng, cấu trúc store-product, calendar/event và weather.
- Data: 3 datasets: Dominick's, Maven Market, M5; khác nhau về unit, coverage và feature availability.
- Method: Leakage-aware EDA, time-based validation, baseline comparison, Ridge/LightGBM/blend models.
- Key findings: Sales history và store-product baseline mạnh nhất; weather thường là feature phụ; seasonality/promotion khác nhau theo nhóm hàng.
- Model results: Dominick's LightGBM R^2 0.9554; Maven blend R^2 0.7916; M5 no-weather Ridge R^2 0.9608.
- Conclusion: Model tốt phải bám insight dữ liệu; không có một công thức chung cho mọi retail dataset.

19. 1-Page Comparison Report - Mẫu Nội Dung

Trang này trả lời trực tiếp yêu cầu “deep comparison & conclusion”.

Tiêu chí	Dominick's	Maven	M5
Độ phủ	Large multi-year category panel	Sampled observed-days	Complete daily panel
Khó khăn chính	Nhiều feature, cần kiểm soát leakage/coupon/customer	Dữ liệu ngày bị ngắt quãng	Scale imbalance theo dept và trend mạnh
Insight mạnh nhất	Sales history + coupon lag + cluster	Q4 seasonality + store type sparsity	Lag 7/28 + SNAP + weekend + dept scale
Weather	Có liên hệ qua traffic, direct effect yếu	Yếu sau normalize	Yếu sau normalize
Model tốt	LightGBM	Blend seasonal + Ridge	Ridge history no-weather
Bài học	Feature interaction quan trọng	Coverage quyết định cách forecast	Daily complete panel giúp lag mạnh

Câu chốt

Câu kết comparison: “Sự khác nhau về unit và coverage quan trọng không kém thuật toán. Cùng là retail revenue nhưng M5 nên dùng daily lag mạnh, Maven phải xử lý sampled days, còn Dominick's cần khai thác coupon/cluster/competition.”

20. Danh Sách Hình Và Bảng Nên Có Trong Báo Cáo

Checklist để biến skeleton thành báo cáo hoàn chỉnh.

Loại	Nội dung	Dataset
Figure	Pipeline toàn dự án từ raw data đến model comparison	Cả 3
Table	Dataset overview: rows, unit, target, date range, stores/products	Cả 3
Heatmap	Store × product/dept/category mean revenue	Maven, M5, Dominick's
Line chart	Monthly revenue trend theo category/product/dept	Cả 3
Bar chart	Revenue share theo product/dept/category	Cả 3
CI plot/table	Weekend/SNAP/weather/event lift theo nhóm hàng	Maven, M5
Model table	Baseline vs ML model metrics	Cả 3
Error analysis	MAE/WAPE theo category/product/dept/store/cluster	Cả 3
Comparison table	So sánh dataset và insight/model	Cả 3

21. Source Code Và Reproducibility

Phần này đáp ứng yêu cầu “source codes” của final.

Notebook	Vai trò	Nội dung chính
final_weather_sales_project_report.ipynb	Dataset 1 / Dominick's	EDA tổng hợp, kiểm định weather/coupon/cluster, feature engineering, LightGBM final.
final_maven.ipynb	Dataset 2 / Maven Market	Sampled-day analysis, product_type deep EDA, leakage-aware Ridge/blend model.
final_m5.ipynb	Dataset 3 / M5	Daily panel analysis, dept_id deep EDA, no-weather vs with-weather Ridge model.

Reproducibility checklist

- Ghi rõ đường dẫn dữ liệu processed được dùng cho từng notebook.
- Ghi rõ random seed nếu có sampling/plot sample.
- Ghi rõ split theo thời gian và target/unit của từng model.
- Không chỉ nộp notebook output; nên kèm mô tả cách chạy lại từng notebook.
- Nếu có file prediction/model output, liệt kê trong phụ lục.

22. Template Viết Từng Chương

Dùng trang này như checklist khi viết bản báo cáo 30-60 trang.

- Mở đầu mỗi chương: Nêu câu hỏi chương này trả lời. Ví dụ: “M5 có daily panel đầy đủ, vậy lag features có mạnh hơn Maven không?”
- Thân chương: Mỗi insight theo cấu trúc: Observation -> Evidence -> Interpretation -> Modeling implication.
- Bảng/hình: Mỗi bảng/hình phải có caption trả lời “so what?”, không chỉ mô tả trục x/y.
- Kết chương: Tóm tắt 3-5 bullet về điều đã học và nó dẫn đến bước tiếp theo như thế nào.
- Ngôn ngữ: Tránh khẳng định causal khi chỉ có correlation. Dùng “liên quan”, “signal dự báo”, “consistent with” thay vì “gây ra”.
- Modeling: Luôn so sánh với baseline. Nếu model chỉ hơn baseline rất ít, giải thích vì sao và có đáng dùng không.

Mẫu câu

Công thức viết insight: “Trong [dataset], [nhóm] có [pattern] với [số liệu]. Điều này cho thấy [diễn giải]. Vì vậy trong model/báo cáo cần [hành động].”

23. Checklist Hoàn Thiện Báo Cáo Cuối Kỳ

Dùng trước khi nộp báo cáo.

Hạng mục	Trạng thái nên đạt
Scope rõ ràng	Có mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi dự báo và unit phân tích.
3 datasets	Mỗi dataset có data card, thống kê, quality, leakage audit.
Deep insights	Mỗi dataset có ít nhất 5 insight có bảng/hình minh chứng.
Comparison	Có bảng so sánh sâu giữa 3 dataset theo coverage, feature, insight, model.
ML demo	Có baseline, model, metrics, split thời gian, error analysis.
Conclusion	Có kết luận chung, khác biệt giữa dataset, hạn chế, hướng phát triển.
1-page report	Có executive one-pager.
1-page comparison	Có comparison one-pager.
Source code	Có danh sách notebook/file và cách chạy lại.
Formatting	Số trang 30-60 A4, caption rõ, bảng/hình đánh số, mục lục đầy đủ.

24. Kết Luận Cho Khung Sườn

Trang cuối của skeleton.

Báo cáo cuối kỳ nên được xây dựng quanh một luận điểm trung tâm:

Luận điểm trung tâm

Trong retail revenue forecasting, thuật toán chỉ là một phần. Điều quyết định chất lượng dự báo là hiểu đúng unit dữ liệu, tránh leakage, chứng minh quy luật bằng EDA/kiểm định, rồi chọn feature và model phù hợp với từng dataset.

Ba thông điệp nên nhấn mạnh ở phần kết

- Sales history và store-product/category/dept hierarchy là nền tảng dự báo mạnh nhất trên cả 3 dataset.
- Weather có thể hữu ích như risk/context feature, nhưng không phải driver chính nếu không có bằng chứng mạnh sau khi kiểm soát seasonality và hierarchy.
- Mỗi dataset có cấu trúc riêng: Maven bị sampled days, M5 là daily complete panel, Dominick's giàu coupon/cluster/competition. Vì vậy không có một mô hình hoặc insight chung áp dụng máy móc cho tất cả.

Bước tiếp theo

- Dựa trên PDF này để viết bản full report 30-60 trang.
- Chèn hình/bảng từ 3 notebook vào đúng chương tương ứng.
- Viết caption và kết luận mini cho từng hình/bảng.
- Tạo thêm slide deck 15 phút dựa trên 1-page report + comparison page + model results.